陕西物理压轴存在问题

h^2q

2025.8.15

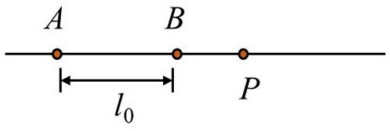
1 原题及错误

(2025年陕西高考物理压轴) 带同种电荷的两个质点 A、B, 质量分别为 m、$4m$，初始时二者相距 l_0，A 具有沿连线向右的初速度 v_0，B 初速为 0，此时二者间的电势能为 $\frac{1}{25}mv_0^2$。经过时间 t_1，B 正好运动到 P 点，此时二者速度相同。并且立即给 B 施加一向右的恒力，作用时间一段时间后，A 刚好运动到 P 点，此时 B 的速度正好为 v_0，A 的速度正好为 0，并且它们间的距离也恰好恢复为 l_0，然后撤去恒力。已知电荷间的电势能与它们间的距离成反比，不计一切摩擦。求：

(1)B 到达 P 点的速度 v_1;

(2)t_1 时间内 B 移动的距离 x_B;

(3) 恒力作用的时间 t_2。



这道题的问题在于题目描述的过程是不可能发生的。我们从头进行分析。初始条件 A,B 的位置、速度已知，不存在未知量。经过时间 t_1 后，B 到达 P 点，A 和 B 速度相同。尽管利用高中知识，无法算出 t_1 和 BP 的距离，但这两个量实际上是唯一确定的，此时的未知量依然为 0 个。

这个时候，给 B 施加一个恒力。这就引入了第一个未知量，这个力是多大。这个未知量由什么确定呢？由“一段时间后，A 运动到 P 点时 B 的速度为 v_0，A 的速度为 0,AB 距离为 l_0”确定。请注意，这句话增加了一

个未知量 (一段时间，即 A 到达 P 的时间)，但增加了三个约束条件 (A,B 的速度和它们之间的距离)。

现在，我们一共有 2 个未知量，却有 3 个对于这几个未知量的约束条件。这就像一个二元一次方程，通常只需要两个方程就能得到解，但现在有 3 个。这就有可能存在问题，如果其中一个条件与另外两个矛盾的话，那么这个方程组是无解的。这道题正是这种情况。

2 定量的论证

这三个约束条件，我们假设都是正确的。

系统的初始总动量为 mv_0, 末动量为 $4mv_0$, 动量的变化完全由作用于 B 的外力 F 贡献。设力的作用时间为 t，根据动量定理有

$$Ft = 3mv_0$$

初始和末尾 AB 距离均为 l_0，因此势能不变。系统总动能由 $\frac{1}{2}mv_0{}^2$ 变成了 $2mv_0{}^2$。这部分能量的变化同样由外力 F 贡献。根据功能关系

$$Fl_0 = \frac{3}{2}mv_0{}^2$$

现在我们有了两个方程和两个未知数，解得

$$\begin{cases} F = \frac{3mv_0{}^2}{2l_0} \\ t = \frac{2l_0}{v_0} \end{cases}$$

尽管我们已经在动能定理中运用了 B 的位移为 l_0 这一条件，但我们还可以从运动学的角度求出。计算具体的表达式需要微积分，我们对其放缩。A，B 所带电荷同号，为斥力，因此 B 的加速度满足

$$a_B > \frac{F}{4m} = \frac{3mv_0{}^2}{8l_0}$$

B 的位移 (B 的初速度 $v_{0B} = \frac{1}{5}v_0$ 由动量守恒算出)

$$x_B = v_{0B}t + \frac{1}{2}a_Bt^2 > \frac{23}{20}l_0 > l_0$$

这就产生了矛盾。至此可以说，这道题存在错误。

3 欠定，正定，超定

这道题的错误源于条件的内在矛盾。有两个未知数，但有三个约束它们的方程，简单来讲，就是所谓的“条件给多了，而且互相矛盾”。

数学上对这种条件和解的关系有严谨、充分的探讨，在此仅以物理的角度进行解释。一般而言，每增加一个未知量，就需要多一个条件。通俗的讲，欠定就是未知量的个数多于条件个数，即条件给少了。正定就是未知量的个数等于条件个数，即条件给的正好。超定就是未知量个数少于条件个数，即条件给多了。用二元一次方程举个例子：

$$\begin{cases} x+y=3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x+2y=4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x+2y=4 \\ x+3y=6 \end{cases}$$

有两个未知数。第一种情况，我们得不到 x 和 y 的具体数值，只知道它们的和为 3, 这就是欠定。第二种情况，我们可以解出 $x=2$,$y=1$，这就是正定。第三种情况，使用前两个方程可以得到 $x=2$,$y=1$，但这与第三个方程矛盾，这就是超定。

当然，

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x+2y=4 \\ x+3y=5 \end{cases}$$

这种情况并不是超定的，解就是 $x=2$,$y=1$。这是因为三个方程不完全独立，用两个可以推出第三个。判断欠定，正定，超定时，条件必须是独立的。

4 我对这道题的看法

高考物理出错并不是新鲜事。电磁感应就是错题的重灾区，比如导体棒切割磁感线之类的题目，达到平衡态的时间是正无穷，所有给出时间的题都

是错的。机车定功率启动也是相似的，达到最终速度的时间同样是正无穷。但这两类问题在高中范围内是看不出出错的，需要微积分才能看出问题来。而这道题出的就比较尴尬，完全不用微积分，在高中知识内就能推出矛盾来。

这道题的母题毫无疑问是完全弹性碰撞。笔者在高中的时候做过类似的题，两个物体间是弹簧，这道题改成了库仑力。出题人可能是想引入以下库仑力的势能，做一次创新，不慎出了错。假设这道题还是使用弹簧的话，物体 A,B 的运动可以准确的写出 (是一个二次函数加上三角函数的形式，比起库仑力会简洁很多)，这种情况下编写数据也能更准确。

最后，熊志权老师写过一本《物理原来不能这样考》，主要内容就是高考物理题存在的问题。学有余力的同学可以找来读一读。